



可再生能源潜力（reV）模型：用于技术潜力和供应曲线建模的地理空间平台

盖伦·麦克劳林、尼克·格鲁、安东尼·洛佩兹、
唐娜·海米勒、迈克尔·罗索尔、格兰特·巴斯
特、特拉维斯·威廉姆斯

美国国家可再生能源实验室

美国国家可再生能源实验室（NREL）是美国能源部能源效率与可再生能源办公室下属的国家实验室，由可持续能源联盟有限责任公司运营

这份报告可从美国国家可再生能源实验室（NREL）官网
www.nrel.gov/publications 免费获取。

合同编号：DE-AC36-08G028308

技术报告 NREL/TP-6A20-
73067，2021 年 6 月修
订

可再生能源潜力（reV）模型：用于技术潜力和供应曲线建模的地理空间平台

盖伦·麦克劳林、尼克·格鲁、安东尼·洛佩兹、
唐娜·海米勒、迈克尔·罗索尔、格兰特·巴斯

美国国家可再生能源实验室

建议引用：麦克劳林、盖伦、尼克·格鲁、安东尼·洛佩兹、唐娜·海米勒、迈克尔·罗索尔、格兰特·巴斯特、特拉维斯·威廉姆斯. 2019. 可再生能源潜力（reV）模型：技术潜力和供应曲线建模的地理空间平

美国国家可再生能源实验室（NREL）是美国能源部能源效率与可再生能源办公室旗下的国家实验室，由可持续能源联盟有限责任公司运营管理

这份报告可从美国国家可再生能源实验室（NREL）官网

合同编号：EE-4036-080028308

技术报告 NREL/TP-6A20-
73067, 2021 年 6 月修

美国国家可再生能源实验室 科罗拉多州戈
尔登市丹佛西公园大道 15013 号 邮编
80401 电话 303-275-3000 • 官网

注意事项

本作品由美国可持续能源联盟有限责任公司运营的国家可再生能源实验室，依据美国能源部（DOE）编号为 DE-AC36-08G028308 的合同撰写。资金由美国能源部能源效率与可再生能源办公室风能与水力技术办公室提供。本文所表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。

这份报告可从美国国家可再生能源实验室（NREL）官网
www.nrel.gov/publications 免费获取。

1991 年之后发布的美国能源部（DOE）报告以及数量日益增多的 1991 年之前的文件均可通过 www.osti.gov 免费获取。

封面照片由丹尼斯·施罗德拍摄：（顺时针，从左到右）NREL 51934、NREL 45897、NREL 42160、NREL 45891、NREL 48097、NREL 46526。

NREL 使用的纸张含有再生成分。

勘误 本报告最初于 2019 年 9 月发布，2021 年 6 月进行了修订，新增了项目团队的其他成员作为合著者，并对他们的贡献表示感谢。

致谢 本报告由美国能源部（DOE）风能技术办公室（WETO）资助。我们感谢埃里克·兰茨（Eric Lantz）、崔·麦（Trieu Mai）和格雷格·布林克曼（Greg Brinkman）（美国国家可再生能源实验室 [NREL]）自可再生能源潜力（reV）模型创建以来直至持续运营阶段所提供的支持。我们同时感谢内特·布莱尔（Nate Blair）、丹·比莱洛（Dan Bilello）、道格·阿伦（Doug Arent）、里卡多·奥利维拉（Ricardo Oliveira）、泰德·瓦斯尼克（Ted Kwasnik）、迪伦·赫廷格（Dylan Hettinger）和韦斯利·科尔（Wesley Cole）（美国国家可再生能源实验室 [NREL]），以及帕特里克·吉尔曼（Patrick Gilman）和里奇·图辛（Rich Tusing）（美国能源部风能技术办公室 [DOE WETO]）。我们感谢比利·罗伯茨（Billy Roberts）（美国国家可再生能源实验室 [NREL]）为本报告制作了图表和地图。

缩写词列表

API 应用程序编程接口

AEP 年发电量

CF 容量因子

CSP 聚光太阳能发电

DOE 美国能源部

FESTIV 整合可变能源的灵活能源调度工具

LCOE 平准化度电成本

NREL 美国国家可再生能源实验室

NSRDB 国家太阳辐射数据库

PD 功率密度

PV 光伏

ReEDS 区域能源部署系统

reV 可再生能源潜力

RPM 资源规划模型

SAM 系统顾问模型

WIND Toolkit 风电集成国家数据集工具包

执行摘要

可再生能源潜力（reV）模型是用于详细评估可再生能源资源，以及其与电网基础设施和土地利用特征地理空间交集的平台。reV 模型目前支持光伏（PV）、聚光太阳能（CSP）和陆地风力涡轮机技术。reV 框架中的模块以不同的空间和时间分辨率运行，能够以不同详细程度评估资源潜力、技术潜力和供应曲线。该平台运行在美国国家可再生能源实验室（NREL）的高性能计算系统上，可从单一地点到整个大陆、针对单一年份或数十年的时间序列资源数据，实现可扩展且高效的运算。结合美国国家可再生能源实验室的系统顾问模型（SAM），reV 支持从 5 分钟到小时级的时间分辨率资源评估，还可分析可再生能源发电的长期（即逐年）变异性（例如年际变异性 and 超越概率）。

每种技术（聚光太阳能发电、光伏发电或风力发电）的具体配置可在分析过程中进行调整——例如，可在每个地点为不同的风力涡轮机建立模型。用户定义的可开发土地面积所对应的预估发电量与限制条件，被用于计算各技术专属的技术潜力。例如，用户可通过土地所有权、地形、土地利用 / 覆被、城区以及自定义输入来限制开发规模。资本支出和运维成本也可由用户指定，用以体现现有技术或新兴技术的未来成本情景。供应曲线模块是一种基于电厂选址、输电成本和区域竞争的空间分类算法，它能对所建模的可再生能源技术的平准化能源成本和供应量（即可用资源容量）进行地理离散化估算。

reV 模型目前广泛覆盖北美、南亚、中亚、南美和南非地区，可为国家级和国际级分析以及区域基础设施和部署规划提供参考。reV 模型输出的潜在和目标用户包括电力公司规划人员、区域及国家机构、项目与土地开发商、美国国家可再生能源实验室（NREL）内部建模人员以及外部研究人员。

目录

1 引言	
..... 1	
2 先前研究与研究动机	
4	
3 模型概述	
..... 5	
3.1 生成模块：系统性能建模	5
3.2 基于站点的平准化能源成本	5
3.4 技术潜力	7
..... 7	
3.5 可再生能源供应曲线	7
3.5.1 从连续数据格式到离散数据格式的聚合	7
3.5.2 电力基础设施	8
3.5.3 供应曲线算法	9
4 模型互操作性	
..... 12	
4.1 与容量扩展模型的接口	12
4.1.1 区域能源部署系统	12
4.1.2 资源规划模型	12
4.2 与生产成本模型的接口	13
4.2.1 PLEXOS	13
..... 14	
5 假设与局限性	14
5.1 地理范围	
..... 14	
5.2 排除数据	14
..... 14	
5.3 电网基础设施数据	14
..... 15	
5.4 财务输入	15
..... 15	
5.5 空间分辨率与聚合度的变化	15
5.6 时间分辨率的变化	15
5.7 典型特征曲线	15
6 讨论与结论	16
7 未来研究方向	
..... 17	
参考文献	
..... 18	
附录 A 技术参数	21
附录 B 财务参数	23
附录 C 空间排除因素	
24	
附录 D 可再生能源资源数据集	28

图目录

图 1. reV 模型的主要模块	3
图 2. 技术与社会政治层面的空间排除	6
图 3. 汇总流程的简化示例	8
图 4. 陆上风电的 reV 输出地图与供应曲线图示例	11
图 A-1. 陆上风力涡轮机功率曲线	21

表格目录

表 A-1 陆上风力发电技术参数	21
表 A-2 大型地面光伏电站技术参数（城市与农村）	21
表 A-3 聚光太阳能发电技术参数	22
表 B-1 陆上风力发电财务参数	23
表 B-2 大型地面光伏电站财务参数（城市与农村）	23
表 B-3 聚光太阳能发电财务参数	23
表 B-4 输电财务参数	23
表 C-1 陆上风力发电空间排除区域	24
表 C-2 农村地区大型地面光伏电站空间排除区域	26
表 C-3 城市地区大型地面光伏电站空间排除区域	27
表 C-4 聚光太阳能发电空间排除区域	27
表 D-1 可再生能源资源数据集	28

1 引言

可再生能源建模领域对一个动态、灵活且可扩展的框架的需求日益增长，该框架需利用高分辨率的时空数据来评估能源供应潜力及相关成本。详细的时间序列资源数据（例如以小时甚至 5 分钟为时间步长）和精细空间分辨率（例如 1 公里至 4 公里之间）的快速普及，给区域和国家层面技术潜力及可再生能源供应曲线的高效估算带来了挑战。这些评估所带来的计算负担，一直是容量扩张、生产成本建模以及场地适宜性和系统配置优化领域研究的一大难题。

我们介绍了由美国国家可再生能源实验室（NREL）开发的可再生能源潜力（reV）模型，其标识符为(rev)¹，该模型可作为详细评估太阳能和风能资源，以及分析其与电网基础设施和土地利用特征地理空间交集的平台。reV 可对可再生能源发电量、平准化能源成本（LCOE）、可开发土地的空间限制以及可再生能源供应曲线进行动态建模。目前支持的可再生能源技术包括光伏（PV）、聚光太阳能热发电（CSP）和陆上风电；未来可整合其他技术。该模型支持不同空间和时间分辨率的太阳能与风能资源数据，用户可基于自定义假设轻松分析不同的空间限制条件和多种供应曲线情景。供应曲线输出结果和发电时间序列剖面可生成于多种空间分辨率下。这种灵活性使得研究人员可通过调整输入数据集、光伏 / 聚光太阳能热发电 / 风电系统配置以及财务假设，开展多样化的研究议程并进行高效的敏感性分析。该模型的应用范围可从单个站点扩展至大陆尺度，且可基于单年或多年的资源数据运行。此外，reV 的模块化特性为容量扩展模型和生产成本模型的输入数据生成提供了高效的工作流程。

reV 采用模块化架构开发，可执行整个或部分流程，并允许向任意模块输入自定义数据（图 1）。该模型与美国国家可再生能源实验室（NREL）的系统顾问模型深度耦合（(SAM)²，Gilman 与 Dobos，2012），该模型已成为全球评估可再生能源技术发电能力与财务可行性的主流软件平台。reV 模型可评估 5 分钟至小时级时间分辨率的资源潜力，并支持分析可再生能源发电的长期（即逐年）变异性。技术潜力是指基于用户定义的可开发土地面积假设可开发的资源潜力（即装机容量）——换言之，即扣除用户预先设定的土地限制因素后，某一土地面积上可开发的可再生能源装机容量。例如，用户可通过土地所有权、地形、土地利用 / 覆被、城市区域以及自定义输入条件来限制开发范围。模型还整合了基于最新市场数据和未来预测的技术、输电及运营成本。供给曲线模块是一种基于电站选址、输电成本和区域竞争的空间排序算法，且

¹ reV 中的 V 代表电势。

²<https://sam.nrel.gov>

为指定技术提供了平准化度电成本（LCOE）和供应量（即装机容量）的地理细分估算。此外，还提供了模型耦合模块，用于与装机容量扩展模型和生产成本模型对接（分别对应典型曲线模块和聚合曲线模块）。reV 模型输出的潜在目标用户包括电力规划师、地区和国家机构、项目与土地开发商、能源建模师以及研究人员。

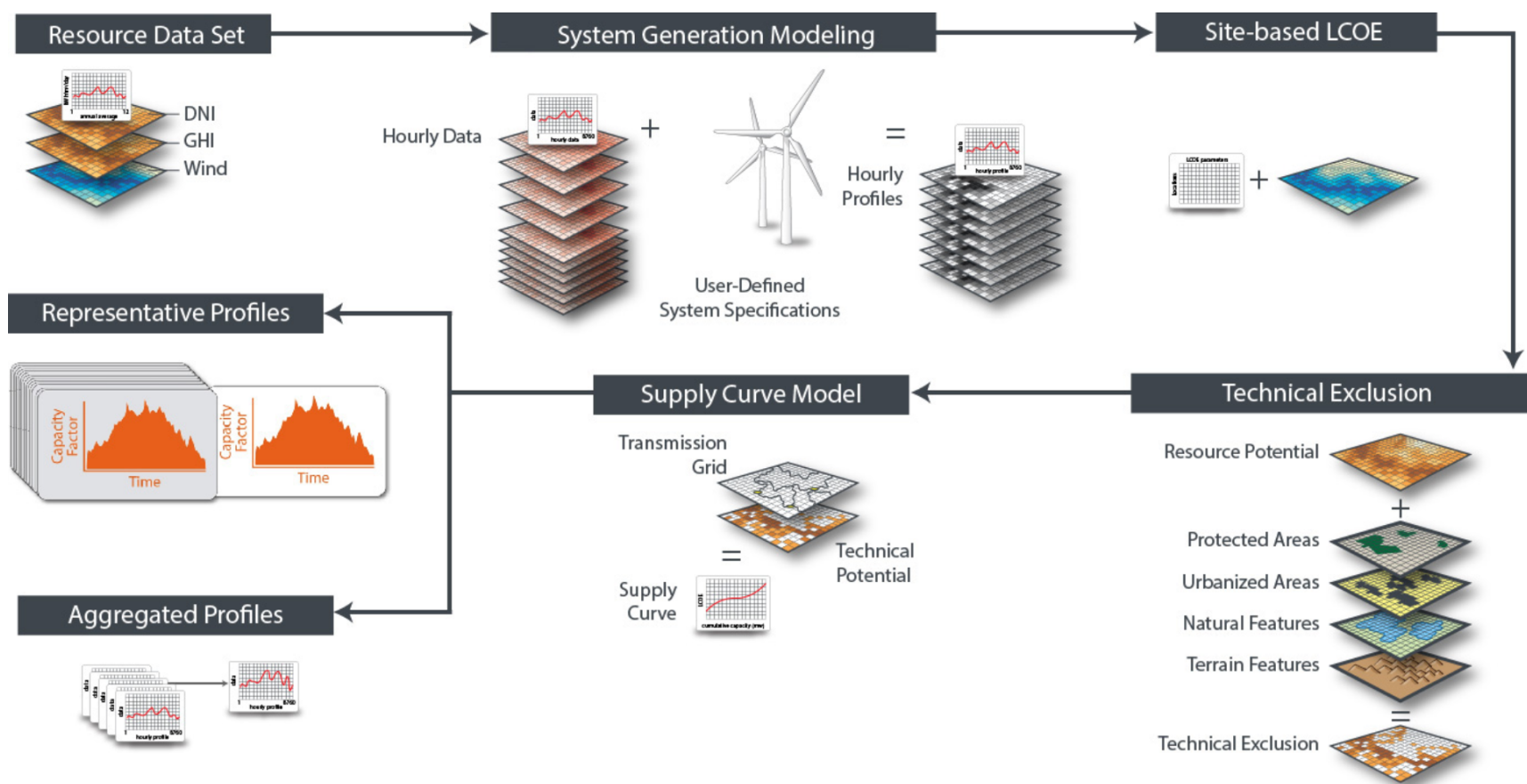


图 1. reV 模型的主要模块

2 先前研究与研究动机

众多研究与分析已对可再生能源潜力的多个方面展开探讨（Omitaomu 等人，2012；Rice 等人，2014；Huld，2017）。然而，reV 模型的内在驱动力源于美国国家可再生能源实验室（NREL）十多年的研究与应用工作成果（美国能源部，2008；Lopez 等人，2012；Doris、Lopez 与 Beckley，2013；Barrows 等人，2015；Brown 等人，2016；Lopez 等人，2017）。reV 模型的最初研发目的，是整合美国国家可再生能源实验室在资源建模、技术潜力和可再生能源供应曲线领域所使用的各类独立分析框架。美国国家可再生能源实验室打造的两套顶尖资源评估数据集——国家太阳辐射数据库（NSRDB）（Sengupta 等人，2018）和风电集成国家数据集（WIND）工具包（Draxl 等人，2015）——拓展了可再生能源供应曲线、容量扩建和生产成本建模方面的研究范围。但这些数据集精细的时空分辨率，增加了在这些模型中表征能源资源的计算负担，也要求对完整数据集进行子集化使用。

尽管 SAM 提供了高效的应用程序编程接口（API），但国家太阳能辐射数据库（NSRDB，时间分辨率为 30 分钟、标称空间分辨率为 4 公里）和风能工具包（WIND Toolkit，时间分辨率为小时、标称空间分辨率为 2 公里）的庞大规模，极大地限制了在桌面系统上生成估算结果的地理范围。要对数百万个资源点位（例如全美范围内）和多年数据高效批量调用 SAM API，需要在云计算或高性能计算系统上运行高度并行化的框架。reV 模型克服了这些计算难题，同时配备了高度灵活的配置模块，可在每个资源点位实现个性化的可再生能源系统配置（例如，特定场址的风力涡轮机特性）。reV 还构建了资源数据集与可再生能源供应曲线、容量扩张及生产成本建模之间的自动化处理流程。

3 模型概述

reV 模型采用模块化、灵活的结构，可适配多种应用场景，且能与其他建模平台对接。这种设计结构使模型具备可扩展性，支持新增可再生能源技术、开展未来升级，以完善模型假设、提升模型精度并拓展新功能。本节将详细介绍 reV 的核心模块，如图 1 所示。

3.1 生成模块：系统性能建模

生成模块是一个复杂的封装程序，可借助 SAM API 结合大型时空资源数据库，实现公用事业级规模的系统性能建模。系统性能以容量系数进行估算：即特定时间段（如一小时或一整年）内，某一系统实际发电量占制造商公布的额定容量的百分比。容量系数可分为毛容量系数（不含系统损耗）和净容量系数（含系统损耗）。将年容量系数乘以系统容量，即可估算出以兆瓦时（MWh）为单位的年发电量（AEP）。目前，reV 可对光伏（PV）、聚光太阳能（CSP）和陆上风力发电厂的用户自定义参数（如风电轮毂高度、光伏逆变器配比）进行建模。（reV 当前采用的技术参数、系统损耗及相关假设详见附录 A）。该模块支持并行读取数十太字节的时序太阳能或风能资源数据，并通过数百个工作节点（即虚拟或物理处理核心）批量调用 SAM API。reV 配置模块允许用户在每个资源位置对不同的可再生能源电厂参数进行建模。可定义决策逻辑来分配电厂参数（例如，可根据长期平均风速在每个位置确定风机尺寸、高度、功率曲线等参数），也可由用户预先设定每个站点的电厂参数。

3.2 基于站点的平准化能源成本

平准化度电成本（LCOE）指的是在假定的使用期限内，为收回发电站建设和运营成本而需实现的每单位发电量平均收入（美国能源信息署，2019 年）。LCOE 模块接收来自 reV 发电模块的年发电量（AEP）数据，其输出结果可作为 reV 分析的终点，助力分析经济竞争力（傅等人）、相对性能竞争力（德鲁里等人，2014 年）以及由成本假设引发的区域差异。此外，LCOE 估算值可在下游应用于供应曲线算法中（详见 3.5 节）。

目前，LCOE 借助 SAM 应用程序编程接口（API）进行估算：风能和大型光伏采用固定费率法，聚光太阳能（CSP）则采用单一业主财务模型。LCOE 估算值基于特定可再生能源技术的资本成本、运维成本及融资参数的固定假设

（该假设适用于所有站点），成本乘数作为区域化调整成本的方式，相关说明见 5.4 节。默认财务参数源自《年度技术基准》，但用户可根据需要进行调整（当前财务参数及假设详见附录 B）。

3<https://sam.nrel.gov/financial-models/lcoe-calculator.html>4<https://sam.nrel.gov/financial-models/utility-scale-ppa.html>5<https://www.nrel.gov/analysis/data-tech-baseline.html>

reV 模型的模块化框架支持未来采用更详细的财务建模，该建模由资本和运维成本的特定场地构成部分驱动（例如，直接和间接资本成本的细分、详细的电站配套成本、州级人工成本）。

3.3 空间排除模块：土地可得性的技术与社会政治约束

空间排除模块用于在特定情景下筛选土地面积，以体现可再生能源项目开发商面临的土地获取限制（图 2）。该模块通常用于剔除被认定为不可用或不适合新开发的土地（Lopez 等人，2012）。排除因素可大致分为三类：技术障碍（如水体、陡峭地形）、监管限制（如联邦、州或地方保护用地；城市及郊区区域；受保护野生动物物种栖息地），或利益相关方约束（如美国林业局用地、美国国防部用地、私人保护区）。可在排除区域周边设置空间缓冲区，以体现监管退让要求（例如，许多城市限制公用事业风电项目在市政边界 3 公里范围内开发）。排除通常被视为对可开发土地面积的硬性限制；但也可采用部分排除的方式，以体现特定土地权属类别内可开发土地量的不确定性。例如，美国国防部的许多用地理论上可用于风电开发，但开发规模有限，且被禁止开发的具体位置已完成分类。这种不确定性可通过部分排除（如 50%）来体现，即对可用土地面积按比例进行扣减。为平衡可用土地面积估算的详细程度与计算效率，排除分析以 90 米的空间分辨率开展（reV 模型中当前使用的排除项详见附录 C）。

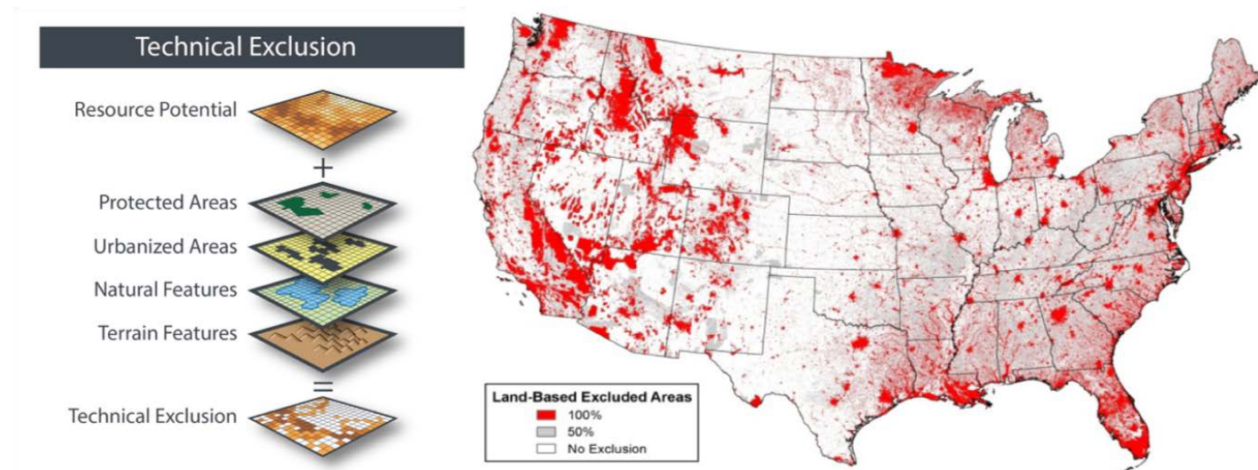


图 2. 技术与社会政治空间排除项

3.4 技术潜力

技术潜力的计算依据为扣除限制条件后可用的土地面积、发电模块估算的净容量系数，以及适用于特定技术的用户自定义功率密度。功率密度值代表单位面积（例如，兆瓦 / 平方公里）的最大潜在装机容量：

$$\text{AAAAAAAAAAAA tttttthnnnnnnnnnnn pppppppppppppppppp (MMMMh)} = \text{ooooooooo*PPPD*CF*8760}$$

其中 PD 为功率密度（兆瓦 / 平方公里），CF 为发电机的年净容量因子，该数值是在 3.1 节所述的发电模块中估算得出的。发电模块以资源空间分辨率（如 2 公里或 4 公里）计算出的净容量因子，通过最近邻法映射至排除模块的分辨率，技术潜力则以 90 米的空间分辨率进行计算。

3.5 可再生能源供应曲线

供应曲线是某一时刻所有建模潜在场址的成本与能源量的表征（美国能源部，2015 年）。该供应曲线模块应用空间优化算法，根据平准化度电成本（LCOE）和与输电网的可达性对可开发场址进行排序。目前有两种估算供应曲线的方法：竞争性并网法和简单邻近法。在前者中，优先考察成本最低的场址，并假设输电网具备一定比例的可用容量（详见 3.6.1.1 节），将其分配至电力基础设施设施。若研究区域的空间数据中未包含输电网设施容量（国际研究中常出现此情况），则可仅基于与最近电网设施的距离采用简单邻近法。与竞争性方法不同，简单邻近法不会让潜在场址相互竞争以接入电网。两种方法均基于每公里成本（即支线线路成本）和设施连接成本（如线路接入或变电站），估算每个场址的总输电并网成本。

3.5.1 从连续数据格式到离散数据格式的聚合

基础供应曲线变量（如平准化度电成本、净容量因子、可用面积及对应装机容量）的 90 米空间分辨率栅格数据，其数据量过大（例如每个变量达数十亿个像素），无法满足包括输电成本估算在内的众多下游应用需求。供应曲线模块的首个处理步骤，是将 90 米全分辨率栅格上的所有输入变量聚合为矢量数据格式的离散点。这一操作既减少了数据量，也实现了可再生能源潜力的稀疏空间表征——即不再存储因完全禁止开发而被聚合的区域。聚合步骤还能实现部分容量扩展模型所需的、与资源品质相关的特定汇总。例如，美国国家可再生能源实验室（NREL）的区域能源部署系统（ReEDS）模型，会根据各供应曲线点位的潜在装机容量，按资源等级（即风能或太阳能资源品质区间）预测可再生能源的未来扩容趋势。⁶

⁶<https://www.nrel.gov/analysis/reeds/>

90 米网格上的变量可根据所需详细程度或下游模型的数据量限制，通过聚合因子聚合至不同分辨率 —— 例如，在美国本土，通常对 90 米网格采用 64 的聚合因子，生成的供应曲线点代表 33.2 平方公里的区域（ 33.2 km^2 ）。可开发面积及相关潜在容量已考虑空间排除因素 —— 即可开发面积为 33.2 km^2 减去排除区域（图 3）。这种聚合既能加快计算速度，也能为下游模型提供合适的泛化精度。

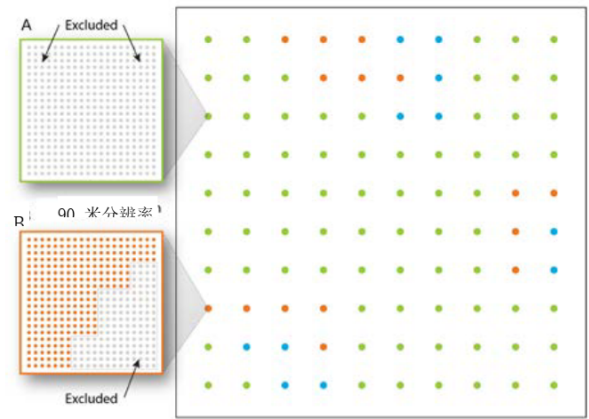


图 3. 聚合过程的简化示例

聚合因子为 20，这使得每个供给曲线点所代表的最大范围为 3.2 千米 3.2 km^2 。插图 A 显示了一个被完全排除的供给曲线点，因此该点将在稀疏空间表示中被移除。插图 B 中有 36% 的区域被排除，剩余可开发土地面积为 2.1 千米 2.1 km^2 。不同颜色代表资源质量的分级（例如，基于长期平均风速的等级）。

3.5.2 电力基础设施

供给曲线算法采用四类电力基础设施特征：输电线路、变电站、负荷中心（通常以城市为代表）以及可由用户定义或基于特定建模应用确定的综合特征。每类输电特征均对应一项开发成本，该成本取决于至该特征的距离（为每公里固定美元成本）以及具体的接入成本（例如接驳或变电站成本）。（所有输电财务假设详见附录 B 表 7）。系统会估算各基础设施特征的承载能力，并将其应用于供给曲线分配流程中。通常，10% 的容量可用于风电或太阳能电力的传输（美国能源部，2008 年），不过用户可调整该假设条件。

3.5.2.1 电力基础设施建模特征

- 输电线路允许将资源接入电网，接入量最高可达单条线路的承载容量。当输电线路的容量未知时，会根据其长度和额定电压估算线路容量（Weiss 和 Spiewak，1998）。
- 变电站与输电线路相连，作为其端点，总容量等于每条相连输电线路容量的一半之和。当可开发场地接入时，输送容量会降低

变电站。当可开发站点接入输电线路时，该线路以及所连接变电站的剩余容量会相应减少。

- 美国、加拿大和墨西哥的负荷中心位于人口至少 1 万人的城市中心，其余人口以县为单位标注在其空间中心。对于其他重点区域，人口阈值需根据具体情况确定。城市的容量以年峰值负荷表示（Ventyx 2013），并按人口分配至各个城市。

- 合成特征是平衡管理区域的质心，用于吸纳所有无法合理接入输电网的剩余容量。容量过大无法接入附近输电特征或距离输电特征过远的站点，被迫接入这些合成特征。基于建模假设，接入合成特征的可开发站点可量化现有输电基础设施无法支撑的潜在容量。

3.5.2.2 配套成本 选择不同的输电特征类型会产生不同的配套成本。在竞争性连接方式中，需考虑连接输电线路、变电站、负荷中心或综合特征的成本，以将输电互联总成本降至最低。对于简单邻近法，会计算与最近电网特征互联的成本。

- 连接输电线路通常会产生额外成本，以体现接入该线路的费用，而这需要新建一座变电站。

- 将新的能源资源接入变电站通常无需额外成本。

- 负荷中心预计具备可供新输电线路接入的基础设施。

- 出于建模目的，与合成特征的连接所产生的成本与直接接入输电特征的成本相同。这使得这些特征本质上是为那些无法接入电网基础设施的可开发地块提供的通用选项。输电成本的各个组成部分（支线和接驳点）已在供给曲线输出中给出，以便用户查看有多少潜在容量与每种类型的特征相连。

3.5.3 供给曲线算法

供给曲线算法首先计算每个可开发场址至附近输电设施所有潜在联络线路的平准化输电成本——该成本包含支线输电成本和接入成本，但不包含大容量输电升级要求。根据场址与最近合成设施的距离，各场址设有最大接入距离。在区域能源部署系统（ReEDS）中，基于模型的区域结构，美国本土 contiguous 地区的最大接入距离为 383 千米。按成本对潜在联络线路进行排序，选择成本最低的场址 - 基础设施联络线路。若输电设施的可用容量可接纳该场址的装机容量，则将该场址接入。随后相应扣减输电设施的可用容量，算法继续处理下一条成本最低的联络线路。若输电设施的可用容量不足以接入该场址，则舍弃该潜在联络线路，转而考虑下一条成本最低的联络线路。

该算法会迭代评估成本最低的潜在连接线路，直至所有可开发场址均完成连接。随着输电设施的可用容量不断减少，场址会通过更长、成本更高的线路完成连接。由于可用容量不足，无法连接到输电线路、变电站或负荷中心的场址，只能被迫接入综合设施，该设施是所有未接入输电基础设施的容量的兜底设施。在实际应用中，该算法可在美国本土连续区域为 1.1 至 1.3 太瓦的新增容量接入输电线路、变电站或负荷中心，之后便会因容量不足而被迫接入综合设施。接入综合设施的场址代表了技术上可获取但未分配至现有输电设施的资源容量。可通过对平准化能源成本（LCOE）进行排序并结合累计容量绘制曲线来总结供给曲线（图 4）。沿供给曲线向上移动，意味着资源品质更低、连接距离更远。

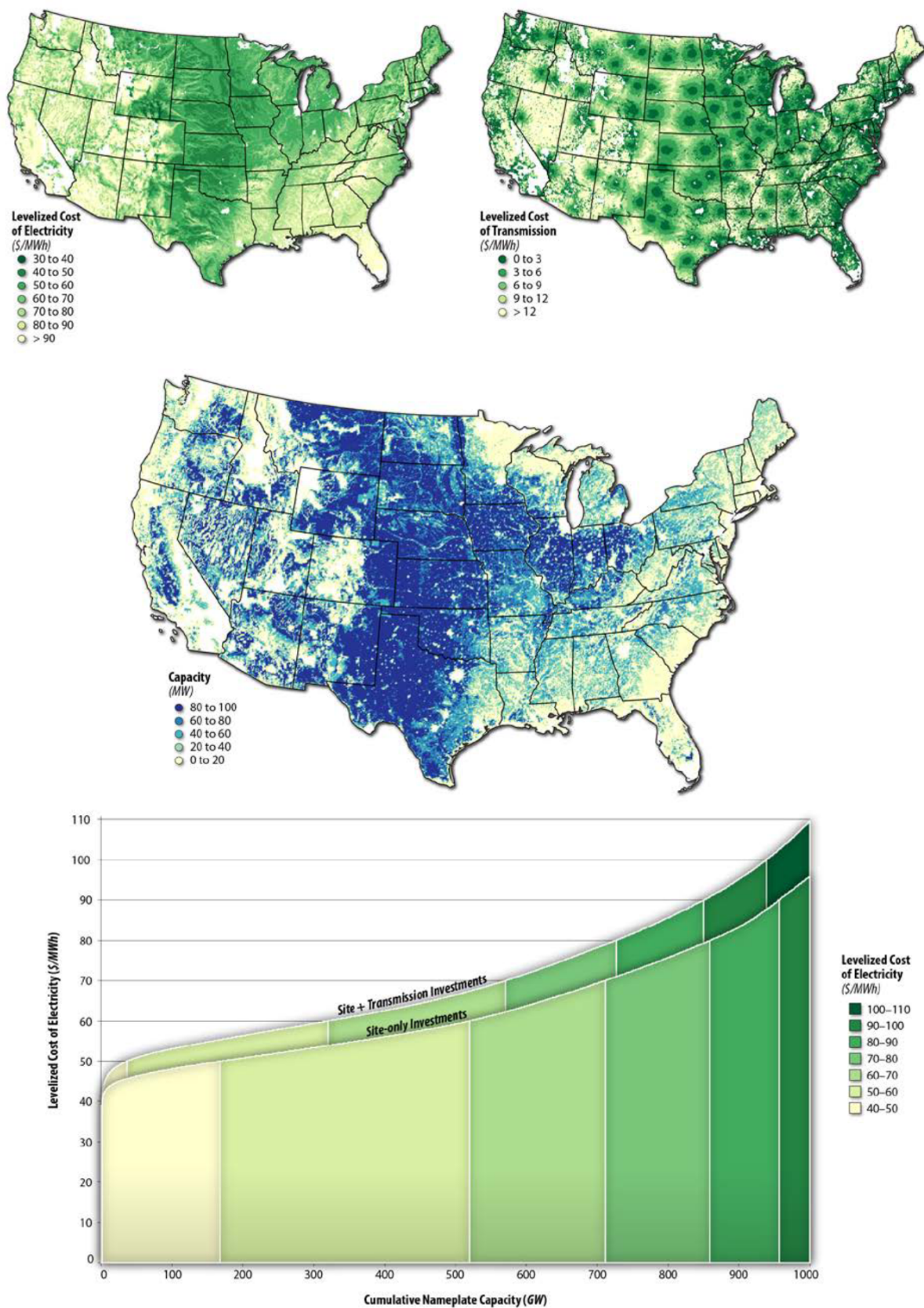


图 4. 陆上风电的 reV 输出示例地图及供应曲线图表

4 模型互操作性

reV 模型提供了专用的后处理模块，可与美国国家可再生能源实验室（NREL）及外部合作方所使用的容量扩展模型（Jadun 等人，2017 年）和生产成本模型（Hurlbut 等人，2016 年）进行耦合（Chartan、Reber 与 Brinkman，2018 年；Brancucci 等人，2018 年）。模型互操作性模块为适配各下游模型的特定需求而定制设计。

4.1 与容量扩展模型的对接

reV 模型可在较大地理范围内表征可再生能源资源，并借助财务输入、计算基于站点的平准化度电成本（LCOE）和平准化输电成本，助力优化这些资源与电网的连接。供应曲线模块会对可开发并接入电网的零散区域进行排序，从成本最低且距电网最近的区域，到成本最高且距输电设施最远的区域。reV 模型为容量扩展模型提供必要输入，以确定哪些位置最适合未来的可再生能源扩建。

4.1.1 区域能源部署系统（ReEDS）由美国国家可再生能源实验室（NREL）开发，用于分析基于情景的太阳能和风能资源装机扩建规划项目（科恩等人，2019 年）。reV 供应曲线结果被输入到 ReEDS 模型中，为不同扩建情景下提前或延后开发哪些资源的决策提供依据。研究人员会根据供应曲线点位从成本最低到最高的排序，求解 ReEDS 的扩建优化问题，即基于情景假设确定将哪些地块开发为新的太阳能和风能项目。由于容量扩建求解器的复杂性和计算负担，reV 模型在每个资源点位估算的发电曲线数据量，远超 ReEDS 所能处理的量级。为减少数据量，研究人员会为每个扩建区域选取代表性曲线，用以表征每种可再生能源技术潜在发电量的波动性和规模。

代表性曲线是根据每个 ReEDS 区域内发电时间序列的逐时间步均值选取的。时间序列均值还会根据各资源曲线所代表的非排除区域进行加权。该代表性曲线是通过计算与加权均值的逐时间步差值并取最小值，从而筛选出的实际曲线。

4.1.2 资源规划模型 资源规划模型（RPM）⁷由美国国家可再生能源实验室（NREL）开发，用于评估区域层面的装机容量扩建情况，例如公用事业服务区域、州或平衡机构（Mai 等人，2013 年；Barrows 等人，2015 年）。RPM 模型利用 reV 生成的容量因子时间序列曲线进行区域聚类 and 发电潜力估算。该模型还借助排除模块得出的可开发土地面积与装机容量估算值。

⁷<https://www.nrel.gov/analysis/models-rpm.html>

4.2 与生产成本模型的对接

国家和大洲级电网整合研究的建模流程涉及 reV、ReEDS 以及生产成本模型，例如由 Energy Exemplar 开发的 PLEXOS⁸，或由美国国家可再生能源实验室（NREL）开发的“整合可变发电的灵活能源调度工具”（FESTIV）⁹。美国国家可再生能源实验室的电网整合研究通常依赖 reV 生成的供应曲线输出、ReEDS 模型的容量扩展情景，以及使用 PLEXOS 进行的机组组合和调度建模。

4.2.1 PLEXOS

在 reV 完成对可再生能源资源的特征化分析以及这些资源与电网连接的优化后，ReEDS 会确定电力基础设施的最优扩建方案。在生产成本建模流程的这一阶段，ReEDS 通过其优化过程构建的可再生能源站点会被纳入供应曲线中，同时附带其相关容量以及各自的时间序列功率曲线。随后，这些数据会被汇总（例如，容量总和与功率曲线总和）至最近的 PLEXOS 节点或地理区域，如区域输电组织或其他需求区域定义。生成的时间序列随后会在 PLEXOS 中用于模拟机组组合与电力调度。

⁸<https://www.nrel.gov/grid/power-market-design.html>
⁹<https://www.nrel.gov/grid/festiv-model.html>

5 假设与局限性 reV 模型是用于在广泛地理范围内对可再生资源进行相对评估的分析平台，可为场址适宜性评估提供宏观视角；但该模型无法为可再生能源项目提供场址级特征分析。

5.1 地理范围

reV 模型基于大型时空资源数据集运行，可表征区域、国家或大陆尺度的可再生能源资源潜力。其缺点是难以表征场地级约束条件，这受限于详细数据的可获取性。reV 模型旨在表征受模拟天气模式、地形地貌、土地利用与土地覆被以及现有电力基础设施邻近程度影响的相对资源潜力。本地化、场地级或城市级资源评估需要比 reV 模型中可用数据更精细的空间分辨率和更高精度的基础数据。在这类局地尺度下，reV 模型可对资源潜力进行简单估算，但要开展有实际意义的场地适宜性分析，则需更高精度的工具与数据。

5.2 排除数据

reV 模型在有本地组织的空间数据可用时，会利用这些数据来表征大范围的土地可用性，否则则依赖国家或全球数据来源。这意味着，将土地排除在开发范围之外可能取决于某一特定数据集，而该数据集未必能准确反映当前的开发状况或土地可用性。数据的时效性会对分析产生影响，这一点也必须予以考虑。过时的数据可能会将近期数据集中已发生变化的土地区域纳入或排除在外。此外，相较于卫星反演的土地覆盖数据集，表征土地社会价值的数据集更难获取。因此，看似适合新建太阳能或风电项目的区域，实际上可能因社会因素而被禁止开发。随着能表征土地当前状况的更多数据陆续可用，reV 分析可进行更新，纳入最新且最可用的空间数据。

5.3 电网基础设施数据

电力输电基础设施是一个极为复杂且覆盖广泛的互联系统，为了在 reV 中进行建模，必须对其进行简化。空间格式的分布式输电线路数据可用性有限，这意味着我们通常只能考虑大型输电线路，以此确定可开发场址与周边电网设施的邻近程度。此外，为减少不同输电线路要素的数量，输电线路还会被进一步简化，以更概括的形式呈现输电线路。空间输电数据往往被视为敏感或专有数据，这通常会限制这些数据在我们的分析中可使用的详细程度或可获取性。对于部分输电数据缺失的研究区域，我们转而采用发电成本模型节点和连接关系，这是对输电基础设施的一种高度简化表示。尽管 reV 模型在输电数据的精细度上具有灵活性，但数据的详细程度会影响输电成本的估算结果。

5.4 财务投入

为适配 reV 模型的广泛地理应用范围，需对模型内使用的财务参数进行简化。资本成本、运营成本、固定费率、输电线路建设成本、接入成本及其他财务参数通常以国家层面为尺度进行建模。若有相关数据，可采用乘数来体现成本的区域差异（如人工费率、许可费用、环境缓解成本）。财务参数的有效性及相关前提假设是供给曲线建模的核心关注点。对于数据存在局限的国家开展的研究，研究人员需基于同类分析估算成本并补充相关假设。针对美国开展的研究，其财务参数均源自《年度技术基线》。因此，在这些情况下，模型结果应结合成本投入进行相对解读，而非对当前实际成本的真实评估。

5.5 不同空间分辨率与聚合处理

由于模型内所使用的数据存在较大差异，我们不得不采用至少三种不同的空间分辨率进行运算：资源数据集的分辨率、空间排除图层的分辨率以及聚合供应曲线的分辨率。用于估算年发电量（AEP）和平准化度电成本（LCOE）的资源数据，其分辨率通常在 1 千米至 10 米之间。空间排除图层和技术潜力的评估采用 90 米分辨率，以高保真地估算土地可利用性及潜在装机容量，但某一特定研究并非所有原始排除数据都以该分辨率或更高分辨率生成。最终，90 米分辨率下的可开发土地面积及相关资源潜力加权平均值会作为属性保留在供应曲线聚合数据中；不过，供应曲线输出结果的空间保真度会大幅降低。尽管这并非 reV 模型的直接局限性，但却是下游模型需要重点考量的因素。

5.6 不同时间分辨率

reV 模型可运行于多种时间分辨率，时间步长从 5 分钟到 1 小时不等。时间分辨率会对发电量估算产生重大影响。更高时间分辨率的太阳能资源数据能更好地捕捉云量和气溶胶的变化情况，而这是精准估算光伏（PV）或聚光太阳能热发电（CSP）发电量的重要因素。高时间分辨率的风能资源数据（如 5 分钟分辨率）是真实呈现风能发电波动性的必要条件，在进行发电成本建模时这一点尤为关键。若仅能获取小时级的风能资源数据，机组组合与发电调度的精准建模将受到限制。

5.7 代表性剖面

从一组剖面中选取单一代表性剖面，本质上是对地理范围内资源变异性进行概括。资源变异性的丧失以及对资源总体规模的错误表征是一个需要关注的问题，此外，从开发者的角度来看，该代表性剖面也未必能代表最理想的场址。尤其是对于风能资源而言，区域内地貌形态的多样性、地形复杂度的变异性以及土地覆盖类型的差异越大，所选剖面的代表性就越弱。这种关系还会随地理范围的扩大而变化——例如，在州级尺度选取的剖面，其代表性弱于县级尺度。

6 讨论与结论

reV 模型的开发，显著提升了国家级和大陆级风能与太阳能潜力建模的保真度与复杂程度。这一地理空间建模平台让研究人员能够通过调整系统与财务参数、空间限制条件及输电成本，以高空间和时间保真度动态研究可再生能源的发电量与成本优化情况。生成可再生能源供给曲线以及评估技术性能影响所需的处理时间也大幅缩短。尽管该模型极大地提升了我们对技术创新与成本降低如何让可再生能源技术更具竞争力并开拓新市场的理解能力，但它同时也指明了新的研究方向，以改进我们的基础假设并提升大规模供给曲线建模的保真度。

reV 模型实现了整条供给曲线建模流程以及下游模型耦合的自动化，从而将人为误差限定在模型配置环节。自动化提升了研究的可复现性，并支持对模型假设进行敏感性分析。为新的地理范围完成输入数据的前期准备工作后，基于不同假设开展多次模型运行，仅需更新配置文件并重新运行模型即可。该处理代码基于美国国家可再生能源实验室（NREL）的高性能计算基础设施开发，也可轻松迁移至云端，从而拓展平台的使用范围与可扩展性。模型借助分布式与并行计算，能在数分钟内高效处理数拍字节的风能或太阳能资源数据。

reV 模型的输出最初是为了支持美国国家可再生能源实验室（NREL）内部建模人员、美国能源部（DOE）项目管理人员以及其他国家实验室，为其提供可再生能源技术在全国范围内的整体潜力信息。然而，reV 模型的应用范围不断扩大，如今也为更广泛的国际利益相关群体提供参考，包括风电和光伏行业（开发商、业主 / 运营商、原始设备制造商、咨询机构）、地方、州及国家政府、政策制定者、外部研究人员以及普通公众。

7 未来研究工作

reV 项目的长期愿景旨在将美国国家可再生能源实验室（NREL）内的中观和微观尺度建模工作更紧密地结合起来，从而在更广阔的地理范围内，更准确地估算单个站点的可再生能源发电潜力。供应曲线建模应朝着更高保真度的现实抽象方向发展，并对建模假设进行更严谨的审视，为解决当前和未来的部署障碍提供依据，例如野生动物影响、社会接受度、站点可达性以及安装物流问题。

目前，技术和社会政治层面的限制被建模为对风能和太阳能可开发区域的二元限制；然而，可再生能源项目的选址和审批是一个本地化的流程，涉及联邦、州和地方政府，同时也需要开发商采取实地推进的方式。监管壁垒、原始设备制造商、技术以及选址考量并非一成不变，而是会随空间和时间发生变化。因此，空间限制应采用基于惩罚或成本的评估方式，而非二元限制模式，打破“特定区域禁止开发”的假设，更真实地反映开发商所面临的决策现实。

对单个风能和太阳能发电厂进行更高精度的建模（例如，针对具体场址确定装机规模并优化技术配置），将能更准确地模拟电厂性能和财务可行性，并有助于洞察新兴技术在全机组层面可带来的潜在改进（例如，尾流定向控制和先进风电厂控制的创新、太阳能电池板效率提升，或可变速发电搭配储能等）。

未来的研究将开展空间明确的开发成本、特定场地的技术特征表征以及更详细的财务建模工作，同时更捕捉技术共址的影响——目前，风能、光伏和聚光太阳能电站可占用同一地块。研究团队正采用务实法，解决跨空间固定的建模假设问题（例如，风力发电厂以每平方公里潜在装机容量衡量的功率密度）改进输电成本算法（例如，支线不再采用欧氏距离，同时将合成特征纳入电网特征考量）。在供给曲线的这些新领域，研究将循序渐进推进，以确保优化某一假设不会加剧另一假设的问题。海上风电目前正入 reV 模型，其他技术将根据研究需求进行考量并整合。最后，研究团队计划在不久的将来开源 Python 代码库。

参考文献 巴罗斯 (C. Barrows)、梅 (T. Mai)、黑尔 (E. Hale)、洛佩兹 (A. Lopez)、尤雷克 (K. Eureka)。2015 年。《在容量扩展模型中考虑可再生能源：通过小时级调度实现灵活性》。收录于《2015 年 IEEE 电力与能源协会大会论文集》。新泽西州皮斯卡塔韦：电气和电子工程师协会 (IEEE)。网址：<https://dx.doi.org/10.1109/PESGM.2015.7286578>。

布兰丘奇 (C.)、布拉乔 (R.)、布林克曼 (G.) 和霍奇 (B.)。2018。下加利福尼亚半岛南部可再生能源整合研究 (NREL/TP-5D00-72598)。科罗拉多州戈尔登：国家可再生能源实验室 <https://www.nrel.gov/docs/fv19osti/72598.pdf>

布朗 (A.)、贝伊特 (P.)、海米勒 (D.)、戴维森 (C.)、德诺姆 (P.)、梅利厄斯 (J.)、洛佩兹 (A.)、赫廷格 (D.)、马尔卡希 (D.)、波罗 (G.)。2016。估算美国可再生能源经济潜力：方法与初步结果 (NREL/TP-6A20-64503)。科罗拉多州戈尔登：国家可再生能源实验室 <https://www.nrel.gov/docs/fv15osti/64503.pdf>

查坦 (E.)、雷伯 (T.) 和布林克曼 (G.)。2018。《南非电力系统扩容与运行建模研究初步结果：预印本》。2017 年 11 月 14-15 日于南非开普敦举办的南非风能协会非洲风能论坛 (WindAc Africa) 上发表。网址：
<https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/70319.pdf>。

科恩 (S.)、贝克尔 (J.)、比伦 (D.)、布朗 (M.)、科尔 (W.)、尤雷克 (K.)、弗雷泽 (W.)、弗鲁 (B.)、加格农 (P.)、何 (J.)、贾敦 (P.)、麦 (T.)、莫尔斯 (M.)、墨菲 (C.)、赖默斯 (A.)、理查兹 (J.)、瑞安 (N.)、斯普鲁 (E.)、斯坦伯格 (D.)、孙 (Y.)、文森特 (N.)、兹沃林 (M.)。2019。区域能源部署系统 (ReEDS) 模型文档：2018 版 (NREL/TP-6A20-72023)。科罗拉多州戈尔登：国家可再生能源实验室。
<https://www.nrel.gov/docs/fv19osti/72023.pdf>。

多丽丝 (Doris, E.)、洛佩兹 (A. Lopez) 和贝克利 (D. Beckley)。2013 年。部落土地可再生能源技术潜力的地理空间分析 (DOE/IE-0013)。华盛顿哥伦比亚特区：美国能源部 <https://www.nrel.gov/docs/fv13osti/56641.pdf>

德拉克塞尔 (Draxl, C.)、克利夫顿 (A. Clifton)、霍奇 (B.-M. Hodge)、麦卡 (J. McCaa)。2015 年。《风能集成国家数据集 (WIND) 工具包》。《应用能源》151 卷：355-366 页。

德鲁里 (E.)、洛佩兹 (A.)、德诺姆 (P.)、马戈利斯 (R.)。2014 年。《美国跟踪式与固定倾角光伏系统的相对性能》。《光伏进展：研究与应用》22 卷：1302-1315 页 <https://dx.doi.org/10.1002/pip.2373>

ESRI。2016 年 a。《美国联邦土地》。<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8047eda3656e4241b75463a5451ba9e2>。

ESRI。2016 年 b 版。《美国地标》。<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=6ffa5cb05c3b4978bd96b8a4b416ffa6>。

ESRI。2016 年 c。“美国公园”。<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=578968f975774d3fab79fe56c8c90941>。

弗莱雷 (S.)、K. 麦克马纳斯、M. 佩萨雷西、E. 多克斯西 - 惠特菲尔德、J. 米尔斯. 2016 年. “250 米分辨率新型开放免费多时态全球人口网格的研发.” 于国际地理信息科学协会欧洲会议 (AGTIF) 发表

傅 (Fu, R.)、詹姆斯 (T. L. James)、钟 (D. Chung)、盖涅 (D. Gagne)、洛佩兹 (A. Lopez)、多布斯 (A. Dobos). 2015 年. 《2015 年美国公用事业规模光伏系统的经济竞争力: 安装成本的区域成本建模 (1/W) and LCOE (/ 千瓦时)》. 收录于《2015 年 IEEE 第 42 届光伏专家会议 (PVSC) 论文集》. 新泽西州皮斯卡塔韦: 电气与电子工程师协会 (IEEE). <https://dx.doi.org/10.1109/PVSC.2015.7356261>.

吉尔曼 (P. Gilman) 与 A. 多布斯 (A. Dobos). 2012. 系统顾问模型 (NREL/TP-6A20-53437). 科罗拉多州戈尔登: 国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/53437.pdf>.

Huld, T. 2017. “PVMAPS: 用于估算大地理区域太阳辐射和光伏组件性能的软件工具与数据”. 《太阳能》142 卷: 171-181 页.
<https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.12.014>

赫尔布特 (D.)、哈泽 (S.)、巴罗斯 (C.)、伯德 (L.)、布林克曼 (G.)、库克 (J.)、戴 (M.)、迪亚科夫 (V.)、黑尔 (E.)、凯泽 (D.)、洛佩兹 (A.)、麦 (T.)、麦克拉伦 (J.)、赖特 (E.)、斯托尔 (B.)、田 (T.)、卡特勒 (H.)、贝恩 (D.)、阿克 (T.). 2016 年. 纳瓦霍发电站与联邦资源规划: 第一卷: 行业、技术与经济趋势 (NREL/TP-6A20-66506). 科罗拉多州戈尔登: 国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/66506.pdf>.

贾敦 (Jadun)、P.、C. 麦克米伦 (McMillan)、D. 斯坦伯格 (Steinberg)、M. 穆拉蒂 (Muratori)、L. 维默施泰特 (Vimmerstedt) 和 T. 迈 (Mai). 2017 年. 《电气化未来研究: 2050 年终端用电技术成本和性能预测》 (NREL/TP-6A20-70485). 科罗拉多州戈尔登: 国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/70485.pdf>.

贾维斯 (Jarvis, A.)、格瓦拉 (Guevara, E.)、鲁特 (Reuter, H. I.) 和纳尔逊 (Nelson, A. D.), 2008 年. 《全球填充孔洞的 SRTM 数据: 第 4 版: 数据网格》, 在国际农业研究磋商组织空间信息联盟 (CGIAR Consortium for Spatial Information) 上发表

洛佩兹 (Lopez, A.)、罗伯茨 (B. Roberts)、海米勒 (D. Heimiller)、布莱尔 (N. Blair)、波罗 (G. Porro). 2012. 美国可再生能源技术潜力: 基于地理信息的分析 (NREL/TP-6A20-51946). 科罗拉多州戈尔登: 国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51946.pdf>.

洛佩兹 (Lopez, A.)、麦克劳林 (Maclaurin, G.)、罗伯茨 (Roberts, B.) 和罗森利布 (Rosenlieb, E.). 2017. 捕捉南亚光伏能源生产的年际变率 (NREL/TP-6A20-68955). 科罗拉多州戈尔登市: 美国国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/68955.pdf>.

迈 (Mai, T.)、德鲁里 (Drury, E.)、尤雷克 (Eurek, K.)、博丁顿 (Bodington, N.)、洛佩兹 (Lopez, A.) 和佩里 (Perry, A.). 2013. 资源规划模型: 区域电力系统综合资源规划与调度工具 (NREL/TP-6A20-56723). 科罗拉多州戈尔登: 国家可再生能源实验室. <https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56723.pdf>

国家保护地役权数据库. 2012 年. <https://www.conservationeasement.us/>.

NAVTEQ. 2011 年. 《机场边界》。

大谷村 (Omitaomu), O. A.、B. R. 布莱文斯 (B. R. Blevins)、W. C. 乔克姆 (W. C. Jochem)、G. T. 梅斯 (G. T. Mays)、R. 贝莱斯 (R. Belles)、S. W. 哈德利 (S. W. Hadley)、T. J. 哈里森 (T. J. Harrison)、B. L. 巴杜里 (B. L. Bhaduri)、B. S. 尼什 (B. S. Neish) 和 A. N. 罗斯 (A. N. Rose). 2012 年. “适配基于 GIS 的多准则决策分析方法以评估新建发电场址.” 《应用能源》96 卷: 292-301 页. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.087>.

佩萨雷西 (M.)、弗雷雷 (S.). 2016 年. 《遵循 2014 年区域模型的 GHS 居民点网格 —— 应用于 GHSL 陆地卫星和 CIESIN GPW v4 多时相数据 (1975-1990-2000-2015)》. 欧盟委员会联合研究中心 (JRC). 网址:
<http://data.europana.eu/89h/irc-ghslghs-smod-non-globe-r2016a>

赖斯 (Rice, J.)、赫贾齐 (Hejazi, M.)、刘 (Liu, L.)、奥尔森 (Olson, J.)、帕特尔 (Patel, P.)、弗农 (Vernon, C.)、沃赞 (Voisin, N.) 和祖莱维奇 (Zuljevic, N.). 2014 年. 《将 GCAM-USA 与高分辨率选址模型耦合的见解》. 于 2014 年 10 月 20 日在 JGCRI 综合评估技术研讨会上发表. 网址: http://www.globalchange.umd.edu/data/annual-meetings/2014/Rice_GCAMCERF%20coupling_GTSP.pdf.

森古普塔 (M.)、谢 (Y.)、洛佩兹 (A.)、哈布泰 (A.)、麦克劳林 (G.)、谢尔比 (J.). 2018 年. 《国家太阳辐射数据库 (NSRDB)》. 《可再生与可持续能源评论》89 卷: 51-60 页.

美国农业部, 美国林务局. 2019 年. “美国林务局盘点未开发道路区域.”
<http://data.fs.usda.gov/geodata/edw/datasets.nhn>.

美国能源部 (DOE). 2008 年. 《2030 年实现 20% 风电: 提升风电在美国电力供应中的占比》 (DOE/GO-102008-2567). 华盛顿哥伦比亚特区.

美国能源部 (DOE). 2015. 风能愿景: 美国风电新时代 (执行摘要、完整报告及附录) (DOE/GO-102015-4557). 华盛顿哥伦比亚特区.
<https://www.nrel.gov/docs/fv15osti/63197-2.pdf>

美国内政部土地管理局, 2016 年. 《土地管理局国家关键环境敏感区多边形》.
https://gis.blm.gov/EGISDownload/LayerPackages/BLM_National_ACEC.zip.

美国地质调查局. 2014. 美国地质调查局, 2011 年全国土地覆盖数据集 (2011 版, 2014 年修订) - 国家地理空间数据资产 (NGDA) 土地利用 / 土地覆盖. 华盛顿哥伦比亚特区

美国地质调查局, 缺口分析计划. 2016 年. 美国保护区数据库 (PAD-US), 1.4 版组合要素类. 华盛顿哥伦比亚特区.

Ventyx. 2013 年. 能源市场情报与预测解决方案.
<http://www.ventyx.com/velocity/energy-market-data.asp>.

Weiss, L. 与 S. Spiewak. 1998. 《轮式与传动手册》, 第二版. 美国: 普伦蒂斯·霍尔出版社.

附录 A 技术参数

表 A-1 陆上风电技术参数

Parameter	Unit	Class 1	Class 2	Class 3
Wind speed (v)	Meters/second	$v > 9$	$8 > v > 9$	$v < 8$
Power density	MW/km ²	3	3	3
Rated output	kW	1,500	1,620	1,620
Hub height	Meters	80	80	80
Rotor diameter	Meters	77	82.5	100
Total losses	Percentage	16.7	16.7	16.7

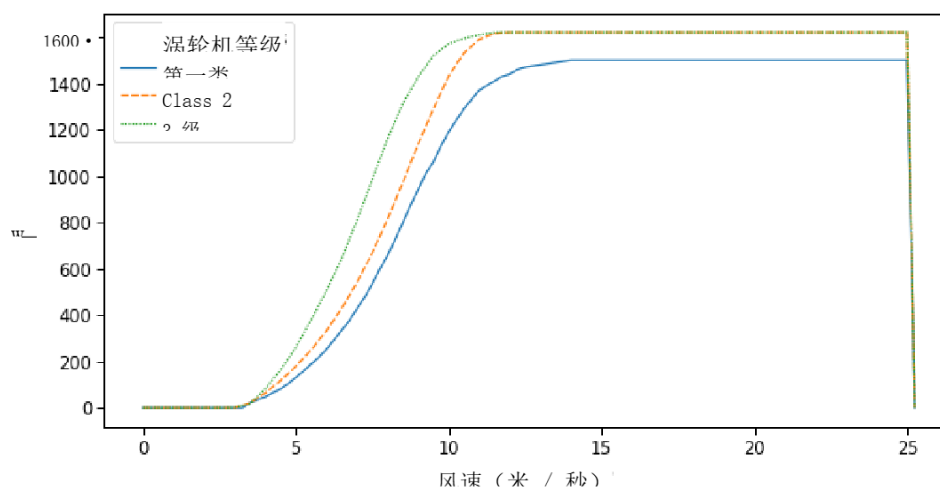


图 A-1 陆上风力涡轮机功率曲线

表 A-2 公用事业规模光伏技术参数（城市与农村）

Parameter	Unit	Utility-Scale PV
Power density	MW/km ²	32
System capacity	kW	20,000
DC-to-AC ratio	Unitless	1.3
Inverter efficiency	Percentage	96
Array type	Categorical	1-axis tracking
Tilt	Degree	0
Azimuth	Degree	180
Losses	Percentage	14.07566
Module type	Categorical	Standard
Ground cover ratio	Unitless	0.4

表 A-3 聚光太阳能热发电技术参数

参数	单位	聚光太阳能
功率密度	兆瓦 / 平方千米	14.9
系统容量（额定功率）	兆瓦	104
系统容量（总输出功率）	兆瓦（电）	115
太阳能乘法器	Unitless	1
接收器热功率	MWt	279
设计点 DNI	W/m ²	950
净换算系数	无单位	0.9
循环热效率	无单位	0.412
满负荷存储小时数	小时	10
光学效率	纬度	38.3 度
土地总面积	平方公里	7.65

附录 B 财务参数

所有财务参数均以 2015 年为基准货币年度。

表 B-1 陆上风电财务参数

参数	单位	类别 1	类别 2	类别 3
资本成本	\$/kW	\$1.492	\$1.590	\$1.840
固定运营成本	\$/kW-year	\$ 51	\$51	\$ 51
固定收费率	无量纲	0.098	0.098	0.098

表 B-2 公用事业规模光伏财务参数（城市与农村）

参数	单位	公用事业规模光伏
资本成本	\$/kW	\$1988
固定运营成本	\$/kW-year	\$13
固定收费率	无量纲	0.098

表 B-3 聚光太阳能热发电财务参数

参数	单位	聚光太阳能发电
资本成本	\$/kW	\$ 6.507
固定运营成本	\$/kW-year	\$66
固定收费率	无量纲	0.098

表 B-4 输电财务参数

参数	单位	所有技术
变电站接入成本	\$/MW	\$0
输电接入成本	\$/MW	\$14.000
输电线路成本	\$/MW-km	\$3.667

附录 C 空间排除项

表 C-1 陆上风能空间排除项

排除类型	来源描述 排除百分比	排除缓冲区
坡度（贾维斯、格瓦拉、罗伊特和纳尔逊，2008 年）	排除坡度大于 20% 的土地	100 不适用
城市区域（佩萨雷西、弗雷雷，2016 年）	郊区 and 城市区域 100 3 公里	
土地利用（美国地质调查局 2014 年）	开阔水域 100 300 米 木本湿地 100 300 米 草本沼泽湿地 100 300 米 落叶林 50 不适用 常绿森林 50 不适用 混交林 50% 不适用	
美国土地管理局关键环境敏感区	（美国内政部土地管理局，2016 年） 美国土地管理局关键环境敏感区	100 3 千米
森林清查无道路区域	（美国林务局 2019 年） 美国林务局调查的无道路区域	100 3 千米
联邦土地（ESRI 2016a）	国家战场 100 3 公里 国家保护区 100 3 公里 国家鱼类孵化场 100 3 公里 国家纪念碑 100 3 千米 国家公园 100% 3 千米 国家休闲区 100 3 千米 国家风景名胜区分 100 3 千米 国家荒野保护区 100 3 公里 国家野生动物保护区 100 3 公里 野牛和风景河流 100 3 公里 野生动物管理区 100 3 公里 国家森林 50% 无缓冲区 国家草原 50 无适用 空军警卫队 50 不适用	

		空军 50 不适用	
		陆军 50 不适用	
		陆军国民警卫队 50 不适用	
		海岸警卫队 50 不适用	
		海军陆战队 50 不适用	
		海军 50 不适用	
机场 (NAVTEQ 2011)		机场 100 3 公里	
美国保护区数据库	(美国地质调查局缺口分析项目 2016 年)	一片对自然土地覆被转换具有永久保护措施, 且正在实施法定管理计划以维持自然状态的区域; 在该区域内, 干扰事件 (自然类型、频率、强度和遗留影响) 可不受干扰地发生, 或通过管理手段进行模拟	100 3 公里
		一片区域, 对自然土地覆被转换享有永久保护, 且有现行的法定管理计划以维持其以自然状态为主的面貌, 但该区域可能会采用会降低现有自然群落质量的利用方式或管理措施, 包括抑制自然干扰	50 不适用
国家保护地役权数据库	(国家保护地役权数据库 2012 年)	为生物多样性进行管理 —— 干扰事件自然发生或通过人工模拟发生	100 3 公里
	为生物多样性进行管理 —— 自然干扰事件被抑制		50 不适用
已建模的山脊 (NREL)		已识别的山脊森林被完全纳入	0 不适用

表 C-2 位于农村地区的公用事业规模光伏空间排除项

排除类型	来源	说明	排除百分比	排除缓冲区
坡度	（贾维斯等人，2008 年）	排除坡度大于 5% 的土地	100 不适用	
城市区域	（佩萨雷西、弗雷雷，2016 年）	郊区和城市区域	100 不适用	
地标	（ESRI 2016b）	地标	100 不适用	
公园	（ESRI 2016c）	公园	100 不适用	
土地利用	（美国地质调查局 2014）	开阔水域	100 不适用	
		木本湿地	100 不适用	
		草本沼泽湿地	100 不适用	
美国土地管理局关键环境敏感区	（美国内政部土地管理局，2016 年）	美国土地管理局关键环境敏感区	100 不适用	
美国国家森林已勘测的无道路区域	（美国林务局，2019 年）	美国国家森林局已勘察的无道路区域	100 不适用	
联邦土地	（ESRI 2016a）	国家战场	100 不适用	
		国家保护区	100 不适用	
		国家鱼类孵化场	100 不适用	
		国家纪念区	100 不适用	
		国家公园	100 不适用	
		国家休闲区	100 不适用	
		国家风景名胜區	100 不适用	
		国家荒野保护区	100 不适用	
		国家野生动物保护区	100 不适用	
		野生和风景河流	100 不适用	
		野生动物管理区	100 不适用	

表 C-3 城市环境中大型地面光伏项目的空间排除项

排除类型	来源	描述	排除百分比	排除缓冲区
坡度	（贾维斯等人，2008 年）	排除坡度大于 5% 的土地	100	不适用
城市区域	（佩萨雷西、弗雷尔，2016 年）	排除了城市边界以外的区域	100	不适用
城市建成区	（Freire 等人，2016 年）	排除了城市边界内建成率超过 50% 的区域	100	不适用
地标	（ESRI 2016b）	地标	100	不适用
公园	（ESRI 2016c）	公园	100	不适用
土地利用	（美国地质调查局，2014 年）	开阔水域	100	不适用
		落叶林	100	不适用
		常绿森林	100	不适用
		混交林	100	不适用
		木本湿地	100	不适用
		新生草本湿地	100	不适用

表 C-4 聚光太阳能热发电空间排除项

排除类型	来源说明	排除百分比	排除缓冲区
坡度	（贾维斯等人，2008 年）	排除坡度大于 3% 的土地	100 不适用
连片区域	建模排除	面积未达到至少 5 平方公里的连片区域	100 不适用
所有其他空间排除条件与附录 C 表 8 中所列的陆上风力发电技术所使用的排除条件一致。			

附录 D. 可再生能源资源数据集

表 D-1 可再生能源资源数据集

资源数据集	地理范围	空间分辨率	时间分辨率	时间范围	来源
国家太阳辐射数据库（物理太阳能模型）	西半球（仅陆地）	标称 4×4 公里	每半小时	1998 - 2017 年	美国国家可再生能源实验室
国家太阳辐射数据库（南亚版）	南亚	标称 10×10 千米	每小时	2000 - 2014 年	美国国家可再生能源实验室
风能整合国家数据集工具包	北美	标称 2×2 千米	5 分钟	2007 - 2013	美国国家可再生能源实验室